الجزء الأول: Circulatory Shock

مهم جدًا للامتحان

1. Definition & Concept

خلينا الأول نفهم يعني إيه **Circulatory Shock**.

الدم مش مجرد سائل بيلف في الجسم، ده وسيلة نقل الأكسجين (Oxygen)، والمواد الغذائية (Nutrients) لكل خلايا الجسم.

علشان الخلايا تشتغل بصورة طبيعية، لازم يحصل الآتي:

1. القلب يضخ كمية دم مناسبة.
2. الدم يوصل للأنسجة (Tissues).
3. الأنسجة تستقبل كمية كافية من الأكسجين.

لو حصل خلل شديد في الدورة الدموية، كمية الدم اللي بتوصل للأنسجة هتقل، وبالتالي الأكسجين اللي بيوصل للخلايا هيقل.

وده يؤدي إلى:

Decreased Tissue Perfusion → Tissue Hypoxia → Cellular Dysfunction

يعني:

- Tissue Perfusion: كمية الدم اللي بتوصل للأنسجة.
- Tissue Hypoxia: نقص الأكسجين في الأنسجة.
- Cellular Dysfunction: الخلايا مش قادرة تؤدي وظيفتها بصورة طبيعية.

وده جوهر الـ Circulatory Shock.

2. Types of Circulatory Shock

المحاضرة قسمت الـ Shock لأربعة أنواع رئيسية:

1. Hypovolemic Shock.
2. Hemorrhagic Shock.
3. Maldistributive Shock.
4. Obstructive Shock.

خلينا نفهم كل نوع لوحده.

أولًا: Hypovolemic Shock

احفظ الـ Pathogenesis

كلمة Hypovolemia معناها إن حجم الدم الموجود داخل الدورة الدموية (Circulating Blood Volume – CBV) قل.

طب الدم ممكن يقل إزاي؟

المحاضرة ذكرت فقدان:

- Plasma.
- Free water.

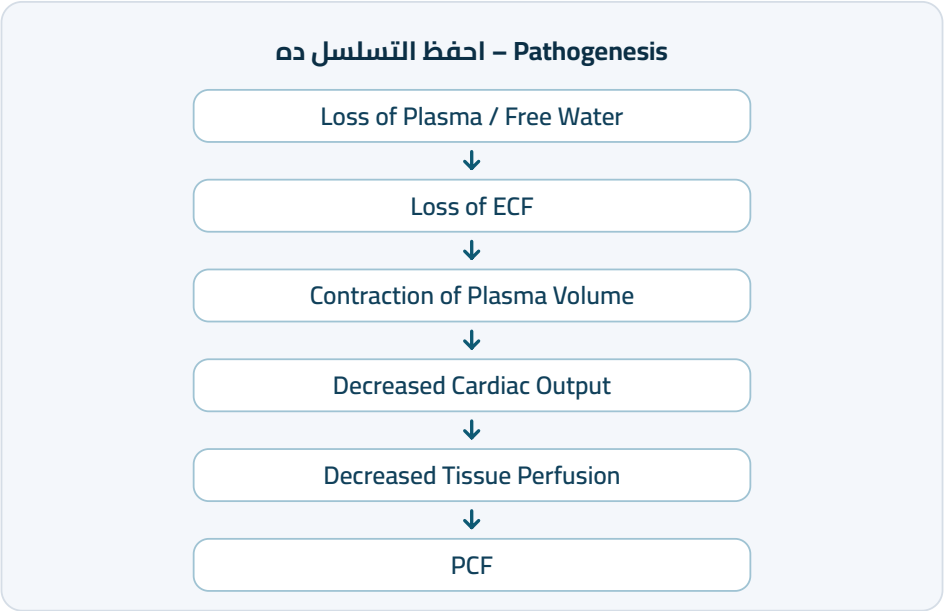
مثال مهم: **Dehydration**.

تخيل إن الحيوان عنده جفاف شديد نتيجة الإسهال، وفقد كمية كبيرة من المياه.

إيه اللي هيحصل؟

1. الحيوان هيفقد مياه من الجسم.

2. هيحصل Loss of Extracellular Fluid (ECF).
3. هيحصل Contraction of Plasma Volume، يعني حجم البلازما هيقل.
4. يقل حجم الدم المتداول (CBV).
5. يقل الـ Cardiac Output.
6. يقل الـ Tissue Perfusion.
7. يحصل Peripheral Circulatory Failure (PCF) طبقًا للمصطلح المستخدم في المحاضرة.



نقطة امتحان: لو جالك سؤال عن الـ Hypovolemic Shock، اربطها بفقدان الـ Plasma أو Free Water، وأهم مثال هو Dehydration.

ثانيًا: Hemorrhagic Shock

كلمة Hemorrhage معناها نزيف.

يعني هنا المشكلة مش مجرد فقدان مياه، لكن فيه فقدان سريع للدم نفسه (Rapid Blood Loss).

المحاضرة ذكرت إن فقدان 35% أو أكثر من إجمالي حجم الدم ممكن يؤدي إلى Hemorrhagic Shock.

وفيه معلومة رقمية مهمة:

- Blood volume = 8% of total body weight.
- فقدان 35% من حجم الدم = 2.8% من وزن الجسم.

تعالى نفهم الحساب:

لو وزن الحيوان 100 kg:

حجم الدم = 100 × 8% = 8 kg تقريبًا حسب افتراض المحاضرة.

فقدان 35% من حجم الدم:

$8 \times 0.35 = 2.8$ kg.

إذن كمية الدم المفقودة تعادل 2.8% من وزن الجسم.

ليه Hemorrhagic Shock خطير؟

المحاضرة ذكرت 3 نتائج أساسية:

1. **Hypovolemic Shock:** بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم.
2. **Decreased Oxygen-Carrying Capacity:** الدم المتبقي قدرته على نقل الأكسجين بتقل نتيجة فقدان كرات الدم الحمراء، وبالتالي يحصل Anemic Anoxia.
3. **Decreased Plasma Oncotic Pressure:** بسبب فقدان مكونات البلازما والبروتينات.

يعني Hemorrhagic Shock مشكلته مزدوجة: فقدان حجم الدم، وكمان انخفاض قدرة الدم على توصيل الأكسجين.

ثالثًا: Maldistributive Shock

ده نوع مختلف شوية.

هنا المشكلة الأساسية إن الدم والسوائل مش متوزعين بصورة طبيعية داخل الدورة الدموية.

المحاضرة ركزت على:

Endotoxin → Endotoxemia & Septicemia

يعني وجود Endotoxins أو حدوث Septicemia يؤدي إلى إفراز مجموعة من المواد الالتهابية (Inflammatory Mediators).

المواد دي بتعمل إيه؟

1. تسبب Endothelial Damage، يعني تلف بطانة الأوعية الدموية.
2. تزود Capillary Permeability، يعني الشعيرات الدموية تبقى أكثر نفاذية.
3. البلازما تبدأ تخرج من الأوعية الدموية وتتجمع في أماكن خارج الدورة الدموية.

الأماكن دي اسمها **Third Space**، ومن أمثلتها:

- Thoracic Cavity.
- Abdominal Cavity.

وبالتالي يقل حجم السوائل داخل الأوعية الدموية (Intravascular Volume).

كمان بيحصل:

- Hypotension.
- Vasculitis.

- Tissue Hypoxia.

احفظ السلسلة دي:

Endotoxin → Inflammatory Mediators → Endothelial Damage → Increased Capillary Permeability → Plasma Leakage → Hypotension → Tissue Hypoxia.

رابعًا: Obstructive Shock

هنا المشكلة مش فقدان الدم أو السوائل، ومش زيادة نفاذية الشعيرات الدموية.

المشكلة وجود **Mechanical Obstruction** بيمنع رجوع الدم للقلب (Venous Return).

المحاضرة ذكرت مثالين:

- Pericardial Tamponade.
- Pulmonary Artery Thrombosis.

Pericardial Tamponade

يعني وجود كمية من السوائل أو الدم داخل الـ Pericardial Sac حوالين القلب، وده يضغط على القلب.

طب إيه النتيجة؟

القلب أثناء الـ Diastole المفروض يستقبل الدم ويمتلئ بيه.

لكن الضغط الخارجي بيمنع امتلاء القلب بصورة طبيعية.

وبالتالي:

Impaired Diastolic Filling → Decreased Venous Return → Decreased Cardiac Output.

مقارنة مهمة جدًا بين أنواع Shock

النوع	السبب الأساسي
Hypovolemic	Loss of plasma / free water
Hemorrhagic	Rapid blood loss
Maldistributive	Increased vascular permeability and abnormal distribution
Obstructive	Mechanical obstruction to venous return

3. Clinical Findings of Circulatory Shock

دي من أهم أجزاء المحاضرة، لأنها ممكن تيجي في صورة Complete Clinical Case أو.

خلينا نفهم كل علامة:

1. Depression, Weakness and Listlessness

الحيوان بيكون مكتئب، ضعيف، وقليل النشاط؛ بسبب نقص وصول الدم والأكسجين للمخ والأنسجة.

2. Hypothermia

انخفاض درجة حرارة الجسم عن الطبيعي.

ليه؟ لأن الدورة الدموية الطرفية ضعيفة، وبالتالي الجلد والأطراف بتكون باردة.

3. Cold Skin and Decreased Skin Turgor

- Cold Skin: الجلد بارد.
- Decreased Skin Turgor: مرونة الجلد بتقل.

ودي علامة مهمة خصوصًا مع الجفاف.

4. Pale Gray to White Mucous Membranes

الأغشية المخاطية بتكون شاحبة، رمادية أو بيضاء؛ نتيجة ضعف التروية الدموية الطرفية.

5. Dry Mucous Membranes

الأغشية المخاطية بتكون جافة.

6. Prolonged Capillary Refill Time (CRT)

الـ CRT هو الوقت اللي بتحتاجه الشعيرات الدموية علشان ترجع تمتلئ بالدم بعد الضغط عليها.

في الـ Shock بيزيد عن 3–4 seconds.

7. Tachycardia

زيادة معدل ضربات القلب.

المحاضرة حددت:

- Horses: 120–140 beats/min.
- Cattle: 120–140 beats/min.

8. Thready Pulse

النبض بيكون ضعيف وصغير (Small and Weak Pulse).

9. Cardiac Arrhythmias

اضطرابات في ضربات القلب، وبتظهر Terminally، يعني في المراحل النهائية.

4. Treatment of Circulatory Shock

العلاج بيختلف حسب السبب.

1. Aggressive Fluid Therapy

عن طريق إعطاء:

- Intravenous Isotonic Crystalloid Solutions.
- Possibly Colloid Solutions.

الهدف تعويض السوائل وتحسين حجم الدم والتروية.

2. Blood Transfusion

مهم في Hemorrhagic Shock لتعويض الدم المفقود.

والمحاضرة ذكرت كمان Stroma-free Hemoglobin Administration.

3. Hypertonic Saline

إعطاء كمية صغيرة من Hypertonic Saline عن طريق Rapid Infusion.

المحاضرة بتوضح إن تأثيرها سريع لكنه Transient، يعني مؤقت.

4. Antimicrobial Agents and NSAIDs

في Maldistributive Shock الناتج عن Endotoxemia.

5. Prognosis

نقطة مقارنة مهمة:

- Maldistributive Shock في المراحل المتأخرة بيكون صعب علاجه وعكس تأثيره (Therapeutic Reversal).
- Hemorrhagic Shockg Hypovolemic أسهل نسبيًا في العلاج، وممكن عكس الـ Circulatory Failure حتى مع وجود Depression شديد.

الجزء الثاني: Edema

من أكثر الأجزاء المناسبة لأسئلة المقارنة والـ Cases

1. Definition and Causes

يعني إيه Edema؟

ببساطة هو تجمع السوائل بصورة غير طبيعية داخل الأنسجة (Tissues) أو تجاويف الجسم (Body Cavities).

المحاضرة حددت 4 أسباب رئيسية:

1. Increased Hydrostatic Pressure.

2. Decreased Plasma Oncotic Pressure.
3. Increased Capillary Permeability.
4. Obstruction to Lymphatic Flow.

قبل ما نشرح، لازم نفهم مصطلحين مهمين.

Hydrostatic Pressure: الضغط اللي بيدفع السوائل للخروج من الشعيرات الدموية إلى الأنسجة.

Oncotic Pressure: الضغط الناتج بصورة أساسية عن بروتينات البلازما، خصوصًا Albumin، واللي بيساعد على الاحتفاظ بالمياه داخل الأوعية الدموية.

تخيل إن عندك ميزان:

- Hydrostatic Pressure بيدفع المياه للخارج.
- Oncotic Pressure بيساعد على سحب المياه للداخل.

أي خلل في التوازن ده ممكن يؤدي إلى Edema.

السبب الأول: Increased Hydrostatic Pressure

يعني الضغط داخل الشعيرات الدموية والأوردة زاد، فبالتالي كمية أكبر من السوائل بتخرج للأنسجة.

المحاضرة ذكرت سببين:

- Chronic Congestive Heart Failure.
- Obstruction to Venous Return.

أنواع Edema الناتجة

A. Symmetric Ventral Edema

في حالة Chronic Congestive Heart Failure ممكن نشوف تجمع سوائل بصورة متماثلة في الجزء السفلي من الجسم (Ventral Edema).

أما في Acute Heart Failure، فالمحاضرة ذكرت Symmetric Pulmonary Edema.

B. Udder Edema

دي مهمة جدًا في الامتحان.

بتظهر غالبًا في أواخر الحمل (Late Pregnancy).

ليه؟

الغدة اللبنية (Mammary Gland) بتكبر، وممكن تضغط على:

- Veins.
- Lymphatics.

وكمان الجنين والرحم المتضخم ممكن يساهموا في الضغط ده.

وبالتالي يحصل تجمع للسوائل في منطقة الضرع أو الجزء السفلي من الجسم.

بتظهر في:

- Cows، خصوصًا Heifers.
- Mares.
- Occasionally Ewes.

معلومات لازم تتحفظ:

- Sodium and Potassium intake.
- Cation-Anion Differences in Diet.

كل دول بيساهموا في شدة Udder Edema.

والأهم: بتختفي غالبًا خلال **5–10 days following parturition**.

C. Ascites

الـ Ascites هو تجمع السوائل داخل الـ Peritoneal Cavity.

المحاضرة ربطته بـ Portal Hypertension الناتج عن Hepatic Fibrosis.

وذكرت إنه:

- Rare in Large Animals.
- Common in Small Animals.

السبب الثاني: Decreased Plasma Oncotic Pressure

ده من أهم الأسباب.

افتكر إن الـ Albumin هو أهم بروتين في البلازما مسؤول عن الحفاظ على الـ Oncotic Pressure.

لما تركيز Albumin يقل، قدرة البلازما على الاحتفاظ بالمياه داخل الأوعية بتقل.

وبالتالي السوائل تخرج وتتجمع في الأنسجة.

الحالة دي اسمها:

Hypoalbuminemia

أسباب Hypoalbuminemia

المحاضرة قسمت الأسباب إلى:

أولًا: Increased Albumin Loss

يعني الجسم بيفقد الألبومين بصورة أكبر من الطبيعي.

الأمثلة:

1. Blood-sucking Parasites.
2. Loss across GIT.
3. Loss through Kidneys.

ثانيًا: Decreased Albumin Production

يعني الكبد مش قادر ينتج Albumin بالكمية الطبيعية، زي Chronic Hepatic Failure.

أو نتيجة Decreased Intake.

Conditions Associated with Hypoalbuminemia

دي قائمة مهمة للحفظ:

1. Chronic Blood Loss: بسبب Blood-sucking Parasites.
2. Protein-losing Enteropathies: زي Amyloidosisg Johne's Disease.
3. Glomerulonephropathies: زي Amyloidosis in Adult Cattle.
4. Chronic Liver Damage.
5. Prolonged Malnutrition with Low Dietary Protein Intake.

الربط المهم:

Hypoalbuminemia → Decreased Oncotic Pressure → Fluid Accumulation → Edema / Ascites.

السبب الثالث: Increased Capillary Permeability

يعني الشعيرات الدموية أصبحت أكثر نفاذية، فالسائل يخرج منها بسهولة أكبر.

المحاضرة ذكرت 3 مجموعات:

1. Endotoxemia

الـ Endotoxins بتسبب زيادة نفاذية الشعيرات الدموية.

2. Toxic Damage to Vascular Endothelium or Vasculitis

أمثلة الأمراض المذكورة في المحاضرة:

- Anthrax.
- Gas Gangrene.
- Malignant Edema in Ruminants.
- Edema Disease of Pigs.

- Mulberry Heart Disease in Pigs.
- Equine Viral Arteritis.
- Equine Infectious Anemia.
- Purpura Hemorrhagica in Horses.
- Heartwater in Ruminants.

3. Allergic Edema

زي:

- Urticaria.
- Angioneurotic Edema.

وده بسبب Liberation of Vasodilators موضعيًا.

السبب الرابع: Obstruction to Lymphatic Flow

خلينا نفهم وظيفة الـ Lymphatic System.

السوائل اللي بتخرج من الأوعية الدموية للأنسجة، جزء منها بيرجع للدورة الدموية عن طريق الجهاز الليمفاوي.

لو حصل انسداد في الـ Lymphatic Flow، السوائل مش هتقدر تتصرف بصورة طبيعية، فتتراكم في الأنسجة.

الأمثلة المذكورة في المحاضرة

1. Tumors.
2. Inflammatory Swellings.
3. Congenital Inherited Lymphatic Obstruction Edema in Ayrshire and Hereford Calves.
4. Sporadic Lymphangitis (Bigleg) of Horses.
5. Edema of Lower Limbs in Horses Immobilized Due to Injury or Illness.
6. Udder Edema.

مقارنة الأسباب الأربعة للـ Edema

السبب	الفكرة الأساسية
Increased Hydrostatic Pressure	زيادة الضغط اللي بيخرج السوائل
Decreased Oncotic Pressure	نقص Albumin
Increased Capillary Permeability	الأوعية أصبحت أكثر نفاذية
Lymphatic Obstruction	منع تصريف السوائل

2. Clinical Findings of Edema

الجزء ده مهم لأن المحاضرة بتربط مكان تجمع السوائل باسم معين.

1. Anasarca

هو تجمع Edematous Transudate في الـ Subcutaneous Tissues.

يعني السوائل بتتجمع تحت الجلد.

غالبًا في:

- Ventral Abdominal Wall.
- Thorax.
- Brisket.
- Intermandibular Space في الحيوانات اللي بترعى.

2. Ascites

هو تجمع السوائل داخل الـ Peritoneal Cavity.

الأعراض:

- Abdominal Distension.
- Fluid Thrill on Tactile Percussion.
- وجود السوائل عن طريق Paracentesis.

يعني بطن الحيوان بتكون منتفخة بسبب وجود سوائل داخل التجويف البريتوني.

3. Hydrothorax & Hydropericardium

- Hydrothorax: تجمع السوائل داخل Pleural Cavity.
- Hydropericardium: تجمع السوائل داخل Pericardial Sac.

إيه اللي يحصل نتيجة تجمع السوائل؟

1. Restriction of Cardiac Movements.
2. Embarrassment of Respiration.
3. Collapse of Ventral Parts of Lungs.

والعلامات الإكلينيكية:

- Muffled Heart Sounds.
- Muffled Respiratory Sounds.

ويمكن التأكد من وجود السوائل عن طريق:

- Percussion.

- Thoracocentesis.
- Pericardiocentesis.

4. Edema of Limbs

المحاضرة بتقول إنها:

- Uncommon in Cattle, Sheep and Pigs.
- Occurs in Resting Horses.

5. Local Edema

أمثلة:

- Pulmonary Edema.
- Cerebral Edema.
- Edema of the Head in Horses.

والـ Head Edema شائع كـ Lesion في:

- African Horse Sickness.
- Purpura Hemorrhagica.

3. Diagnosis of Ascites / Edema

المحاضرة ذكرت وسائل تشخيص مهمة:

1. Case History

نسأل عن وجود:

- Liver Disease مثل Liver Cirrhosis.
- Heart Disturbance مثل T.P.
- Kidney Disease مثل Nephritis.

2. Clinical Signs

- Abdominal Distention.
- Abdominal Pain or Discomfort.
- Respiratory Distress حسب كمية السوائل المتجمعة.

3. Paracentesis

يعني سحب عينة من الـ Ascitic Fluid وتحليلها.

أهم حاجة المحاضرة ركزت عليها:

White Blood Cell Count

وزيادة Neutrophil Count بتشير إلى:

Spontaneous Bacterial Peritonitis.

والمحاضرة بتوضح إن الحالة دي تكون Inflammatory Exudate وليست Ascitic Fluid عادي.

4. Ultrasonography

استخدام الموجات فوق الصوتية للكشف عن السوائل.

5. Liver Function Test

تقييم وظائف الكبد.

6. Kidney Function Test

عن طريق قياس:

- Serum Creatinine.
- Blood Urea.

4. Treatment

القاعدة الأساسية:

Treat the Primary Cause.

يعني لازم تعالج السبب اللي أدى إلى الـ Edema.

مثلًا:

- Increased Hydrostatic Pressure.
- Decreased Plasma Oncotic Pressure.
- Increased Endothelial Permeability.
- Obstruction to Lymphatic Drainage.

والمحاضرة ذكرت كمان:

- Diuretics.
- Restriction of Salt in Diet.

الجزء الثالث: Pain

1. Definition

المحاضرة عرّفت الـ Pain بأنه:

A distressing sensation arising from specific endorgans and perceived in the thalamus and cerebral cortex.

ببساطة: إحساس مزعج بيبدأ من نهايات عصبية متخصصة، وبيتم إدراكه في الـ Thalamus والـ Cerebral Cortex.

2. Classification of Pain

المحاضرة قسمت الألم إلى 3 أنواع:

1. Superficial Pain.
2. Deep Pain.
3. Visceral Pain.

أولًا: Superficial Pain

هو الألم الناتج عن Stimuli بتأثر على:

- Skin.
- Subcutaneous Tissues.

الأسباب المذكورة:

1. Cutting.
2. Crushing.
3. Freezing.
4. Burning.

يعني أي مؤثر مؤلم على الجلد أو الأنسجة تحت الجلد ممكن ينتج Superficial Pain.

ثانيًا: Deep Pain

مصدره:

- Muscles.
- Joints.
- Bones.
- Connective Tissues.

أمثلة المحاضرة:

Skeletal Muscle:

- Ischemia.
- Traumatic Swelling.
- Tearing.
- Rupture.

Joint Cartilage:

- Inflammation.

ثالثًا: Visceral Pain

ده الألم اللي بيبدأ من النهايات العصبية الموجودة في الأحشاء (Viscera).

بسبب وجود تلف أو تهيج موضعي في الأحشاء.

الأسباب:

1. Distention.
2. Spasm.
3. Inflamed Mucosa.
4. Stretching.

مقارنة مهمة

Type	Origin
Superficial	Skin and Subcutaneous Tissues
Deep	Muscles, Joints, Bones, Connective Tissues
Visceral	Viscera

3. Causes of Abdominal Pain

الجدول ده مهم لأنه ممكن ييجي مقارنة بين Ruminants Horsesg.

Ruminants

Common causes

- Traumatic Reticuloperitonitis (TRP).
- Peritonitis.
- Tympany.
- Meconium Impaction.

- Abomasal Ulcer.
- Gastric Ulcers.
- Intestinal Volvulus.
- Intestinal Torsion.
- Intestinal Obstruction.
- Intussusception.
- Vagus Indigestion.
- Urolithiasis.

Less common

- Abomasal Displacement.
- Abomasal Impaction.
- Cystitis.
- Pyelonephritis.
- Ruminitis.
- Cholelithiasis.

Horses

Common causes

- Meconium Impaction.
- Gastric Ulcer.
- Intestinal Obstruction.
- Accumulation of Gas.
- Intestinal Spasms.
- Equine Colic.

Less common

- Colitis.
- Enteritis.
- Peritonitis.
- Volvulus.
- Ileal Impaction.
- Ileus.
- Uterine Torsion.

نقطة مهمة: احفظ الأمراض المشتركة والمختلفة بين النوعين، خصوصًا TRP Vagus Indigestiong في Ruminants، Ileal Impactiong Equine Colicg في Horses.

4. Causes of Chest Pain

Ruminants

Common:

- Pleuropneumonia.
- TRP-Pericarditis.
- Thrombosis of Caudal Vena Cava.

Less Common:

- Atypical Interstitial Pneumonia.
- Choke.
- Fractured Ribs.
- Pleuritis.
- Mediastinal Masses.

Horses

Common:

- Lung Abscess.
- Pleurisy.
- Pneumonia.
- Pleuropneumonia.

Less Common:

- Atypical Interstitial Pneumonia.
- Choke.
- Fractured Ribs.
- Pleuritis.
- Ruptured Esophagus.
- Mediastinal Masses.

5. Pathogenesis and Signs of Pain

خلينا نفهم الألم بيعمل إيه في الجسم.

أول حاجة:

Stimulation of Free Nerve Endings.

بعد كده تنتقل الإشارات العصبية إلى:

- Spinal Cord.
- Hypothalamus.
- Brainstem.
- Cerebral Cortex.

وهنا بيتم Pain Perception.

بعدها الجسم بيظهر مجموعة من الاستجابات (Physiological & Behavioral Responses).

A. Physiological Responses

المحاضرة ذكرت:

1. Tachycardia.
2. Polypnea.
3. Pupillary Dilatation.
4. Sweating.

وفي الحالات الشديدة ممكن يحصل Syncope.

يعني:

- Tachycardia = زيادة ضربات القلب.
- Polypnea = زيادة معدل التنفس.
- Pupillary Dilatation = اتساع حدقة العين.
- Syncope = إغماء.

B. Behavioral Responses

ودي مهمة جدًا في الحيوانات لأنها مش بتقدر تعبر عن الألم بالكلام.

Musculoskeletal Signs:

- Abnormal Posture.
- Abnormal Gait.
- Lameness.
- Shifting Gait.

Visceral Signs:

- Rolling.
- Pawing.
- Crouching.
- Grunting.
- Grinding of Teeth.
- Moaning.

علامات لها دلالة تشخيصية مهمة

Vocalization with each respiration or rumination	← Indicative of Chest or Abdominal Pain.
Teeth-grinding + Head-pressing	← Indicative of Increasing Intracranial Pressure, e.g. Brain Edema.

6. Diagnosis of Pain

الطبيب البيطري بيحاول يستثير الألم (Elicitation of Pain) عن طريق Pain Test.

المحاضرة ذكرت 3 طرق:

1. Pressure by Palpation

الضغط عن طريق الجس، بما في ذلك Firm Ballottement with the Fist.

2. Strong Percussion

استخدام الطرق القوي، مثل Hoof Hammer.

3. Movement

عن طريق:

- Active Movement: تخلي الحيوان يتحرك بنفسه، مثل المشي Downhill.
- Passive Movement: تحريك أو ثني ومد الأطراف أو الرقبة بواسطة الطبيب.

الهدف:

- Ensure Pain.
- Locate Pain.
- Determine Nature of Pain.

7. Treatment of Pain

1. Analgesics

المحاضرة ذكرت:

- Salicylates.
- Phenylbutazone.
- Xylazine.
- NSAIDs.

2. Supportive Therapy

- Moist Heat to Local Lesion.
- Adequate Bedding.
- Adequate Food and Water.

الجزء الرابع: Stress

1. Definition

الـ Stress هو Systemic State بيحصل نتيجة التعرض لفترة طويلة لعوامل مسببة للضغط اسمها Stressors.

أما الـ Stressors فهي Environmental Factors بتحفز استجابات:

- Homeostatic.
- Physiological.
- Behavioral.

بصورة أكبر من الطبيعي.

يعني الحيوان بيتعرض لعوامل بيئية أو غذائية أو نفسية بتخلي الجسم يدخل في حالة إجهاد.

2. Causes of Stress

المحاضرة ذكرت 8 أسباب:

السبب	المثال
Nutritional	Negative Energy Balance
Climate	Temperature and Humidity
Physical Effort	Staying upright during shipping
Pain	Severe Colic
Crowding	Improper Ventilation
Bedding	Absence of Bedding
Housing	Poor Sanitation and Management
Quietness vs Excitement	Fear-inspiring factors

نشرح أهم الأمثلة

1. Nutritional Causes

زي Negative Energy Balance، يعني الطاقة اللي الحيوان بيستهلكها أكبر من الطاقة اللي بياخدها من الغذاء.

وده ممكن يرتبط بحدوث Metabolic Disorders.

2. Climate

ارتفاع الحرارة والرطوبة ممكن يؤدي إلى:

- Heat Stress.
- Heat Stasis.
- Sunstroke.

3. Physical Effort

المحاضرة ذكرت إن بقاء الأبقار واقفة لفترات طويلة أثناء النقل (Shipping) ممكن يساهم في Shipping Fever.

4. Crowding

زيادة عدد الحيوانات في مساحة صغيرة مع عدم وجود تهوية كافية (Improper Ventilation) ممكن تسبب مشاكل تنفسية.

5. Bedding

عدم وجود فرشة مناسبة ممكن يساهم في حدوث Musculoskeletal Problems.

3. Pathogenesis of Stress

احفظ التسلسل الهرموني كاملًا

ده من أهم أجزاء المحاضرة.

لما الحيوان يتعرض لـ Stressor، بيحصل تنبيه للـ Cerebral Cortex، وبعدها الـ Hypothalamus.

الـ Hypothalamus يفرز:

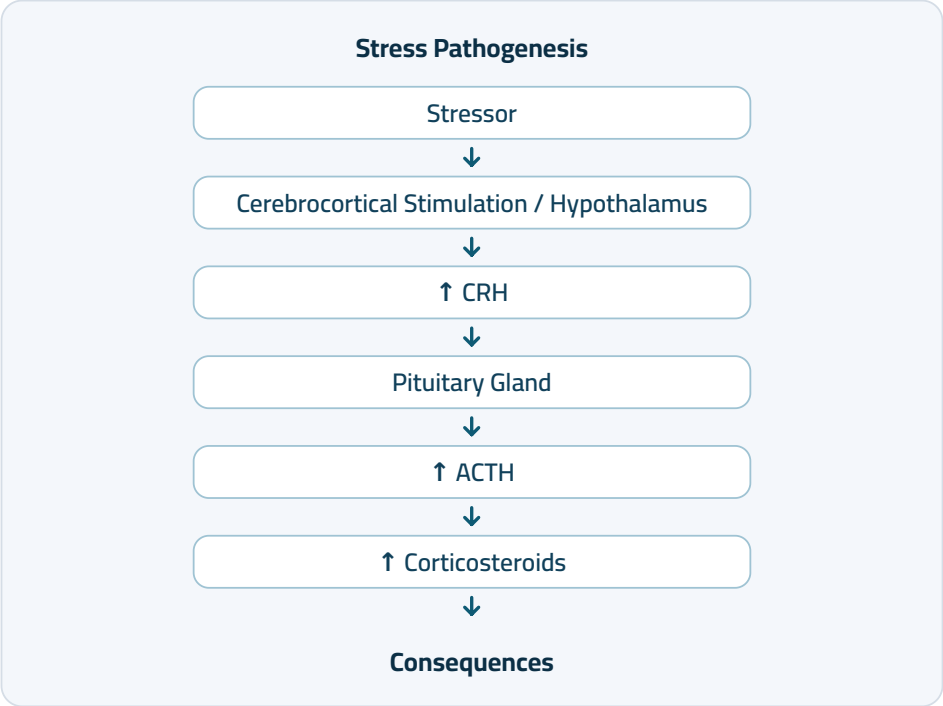
Corticotrophin-Releasing Hormone (CRH)

الـ CRH بيحفز الـ Pituitary Gland علشان تفرز:

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)

بعد كده يحصل زيادة في إفراز:

Corticosteroids



Effects of Increased Corticosteroids

المحاضرة ذكرت 4 نتائج:

1. Decreased Immunity

المناعة بتقل، وبالتالي قابلية الإصابة بالعدوى بتزيد (Increased Susceptibility to Infection).

مثال: Shipping Fever.

2. Psychosomatic Diseases

أمراض مرتبطة بالتأثيرات الفسيولوجية للضغط النفسي.

أمثلة:

- Abomasal Ulcer in Bull.
- Esophageal Ulcer in Pig.

3. Metabolic Diseases

- Milk Fever.
- Pregnancy Toxemia.
- Fat Cow Syndrome.

4. Decreased Economic Performance

- Inefficient Production.
- Inefficient Reproduction.

4. Treatment

القاعدة اللي ذكرتها المحاضرة:

Treat and Control the Real Cause.

يعني متعالجش تأثير الـ Stress بس، لازم تسيطر على الـ Stressor الأساسي.

الجزء الخامس: Allergy & Anaphylaxis

مهم جدًا – خصوصًا Pathogenesis & Treatment

1. Definition

المحاضرة عرّفت Anaphylaxis بأنها:

An acute disease caused by antigen-antibody reaction.

يعني تفاعل حاد بين الـ Antigen والـ Antibody، ولو الحالة شديدة ممكن تؤدي إلى:

Anaphylactic Shock.

خلينا نفرق:

- Allergy: استجابة تحسسية تجاه مادة معينة.
- Anaphylaxis: تفاعل تحسسي حاد وقد يكون شديدًا ويهدد الحياة.

- Anaphylactic Shock: الحالة الشديدة اللي تؤدي إلى فشل الدورة الدموية وهبوط الضغط.

2. Causes

المحاضرة ذكرت:

1. Repeated IV Injection of Biological Preparation، مثل Glanders Extract.
2. Repeated Blood Transfusion.
3. Repeated Vaccine Injection، مثل FMD.
4. Hypoderma sp.
5. Penicillin.

الفكرة المشتركة في بعض الأمثلة هي التعرض المتكرر لمادة قد تعمل كـ Antigen.

3. Pathogenesis

دي أهم نقطة.

أولًا يحصل تفاعل بين:

Antigen + Antibody (IgE)

ويحدث التفاعل مع أو بالقرب من خلايا معينة:

- Mast Cells.
- Basophils.
- Neutrophils.

التفاعل ده يؤدي إلى Activation of Cells وإطلاق مواد نشطة دوائيًا (Pharmacologically Active Substances).

المحاضرة ذكرت:

1. Histamine.
2. Serotonin.
3. Catecholamines.
4. Vasoactive Polypeptides.

المواد دي بتؤدي إلى:

Vasodilatation → Hypotension → PCF in Severe Cases

يعني توسع الأوعية الدموية يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وفي الحالات الشديدة يحصل Peripheral Circulatory Failure.

4. Clinical Signs

Mild Cases

أهم علامة:

Urticaria

يعني ظهور انتفاخات أو تورمات جلدية مرتبطة بالحساسية (Hives).

Severe Cases

المحاضرة ذكرت:

1. Marked Change in Vascular Tone.
2. Increased Capillary Permeability.
3. Increased Mucous Secretion.
4. Bronchospasm.
5. Acute Hypotension.
6. Pulmonary Arterial Hypertension.
7. Pulmonary Congestion.
8. Pulmonary Edema.
9. Anoxia.
10. Death.

افهم الربط:

زيادة النفاذية + تغير Vascular Tone + Bronchospasm = اضطراب الدورة الدموية والتنفس، وقد ينتهي الأمر بـ Anoxia Deathg.

5. Treatment

سؤال مباشر متوقع

Mild Case (Urticaria):

Antihistaminic.

Severe Case (Anaphylactic Shock):

- Adrenaline IM Immediately.
- Corticosteroids potentiate the effect of Adrenaline.

احفظ إن الـ Adrenaline هو التدخل الفوري الأساسي المذكور في المحاضرة للحالة الشديدة، وليس مجرد Antihistaminic.

الجزء السادس: Ill Thriftness

1. Definition

المحاضرة عرّفته بأنه:

Weight Loss = Failure to Gain Weight = Suboptimal Growth Rate

يعني الحيوان:

- وزنه بيقل.
- أو مش بيزيد بالقدر الطبيعي.
- أو معدل نموه أقل من المطلوب.

الموضوع مش مجرد إن الحيوان مش بياكل، لأن فيه أسباب كتير ممكن تمنع زيادة الوزن حتى لو الغذاء متوفر.

2. Causes

المحاضرة قسمت الأسباب إلى 3 مجموعات.

أولًا: Nutritional Causes

1. Inadequate Energy in Diets

الطاقة الموجودة في الغذاء غير كافية، وده ممكن يؤدي إلى Metabolic Disorders.

2. Malnutrition / Trace Element Deficiencies

نقص العناصر المعدنية الدقيقة:

- Cu = Copper.
- Co = Cobalt.
- Zn = Zinc.
- Fe = Iron.
- Se = Selenium.

3. Inadequate Food Intake

زي الأمراض اللي بتأثر على:

- Mouth.

- Pharynx.

وبالتالي الحيوان مش قادر ياخد الغذاء بصورة مناسبة.

4. Stress Factors

الإجهاد ممكن يؤثر على النمو والأداء الإنتاجي.

ثانيًا: Excessive Loss of Protein and Carbohydrates

يعني الجسم بيفقد مواد غذائية مهمة بصورة أكبر من الطبيعي.

الأمثلة:

1. Internal and External Parasitic Infestation.
2. Proteinuria for Lengthy Period.
3. Protein Loss in Feces.
4. Glucosuria.

خلينا نفهم:

- Proteinuria: فقد البروتين في البول، وغالبًا يرتبط بأمراض الكلى المزمنة.
- Protein Loss in Feces: فقد البروتين في البراز نتيجة Gastroenteropathy.
- Glucosuria: وجود الجلوكوز في البول، والمحاضرة ربطتها بـ Diabetes Mellitus.

ثالثًا: Faulty Absorption, Digestion and Metabolism

يعني الغذاء ممكن يكون متوفر، لكن الجسم مش قادر يهضمه أو يمتصه أو يستفيد منه.

الأمثلة المهمة:

السبب	التوضيح
Diarrhea	بسبب Parasites, Bacterial, Viral, Toxic Causes
Chronic Villous Atrophy	بسبب Viral Infection
Gastric Granuloma	Habronema in Horses
Motor Dysfunction of GIT	Vagus Indigestion
Inadequate Utilization	Chronic Liver Diseases
Chronic Infection	TB, Johne's Disease
Tumors	تؤثر على الحالة الغذائية
CHF	نتيجة Inadequate Oxygenation

3. Treatment

Treat and Control the Real Cause.

يعني لازم تحدد هل المشكلة:

- نقص في الغذاء؟
- فقد زائد للمواد الغذائية؟
- خلل في الهضم والامتصاص والاستفادة؟

وبناءً على ده تعالج السبب.

الجزء السابع: Poor Performance Syndrome

1. Concept

يعني الحيوان مش قادر يحقق مستوى الأداء المتوقع منه.

المحاضرة ذكرت وسيلتين لتقييم الأداء:

- **Exercise Tolerance Test:** لتقييم Equine Performance.
- **Transition Cow Index:** لتقييم Fresh Cow Performance.

2. Causes

Equine

أسباب ضعف الأداء في الخيول:

1. Respiratory Disorders:

- COPD.
- EIPH.

2. Cardiac Disorders:

- CHF.

3. Nutritional Causes:

- Macro-element Deficiency.
- Micro-element Deficiency.
- Energy Deficiency.

4. Parasitic Infestations.

Cattle

المحاضرة ركزت على:

Poor Transition Period.

يعني مشاكل الفترة الانتقالية حوالين الولادة ممكن تؤثر على أداء الأبقار حديثة الولادة (Fresh Cows).

الجزء الثامن: Disturbance of Appetite, Food Intake and Nutritional Status

ده جزء مهم جدًا لأن فيه مصطلحات متشابهة وسهل تتلخبط فيها.

المحاضرة قسمت الاضطرابات إلى 3 مجموعات:

1. Disturbance of Food Intake.
2. Disturbance of Appetite.
3. Disturbance of Nutritional Status.

أولًا: Disturbance of Food Intake

1. Polyphagia

زيادة تناول الطعام (Increased Food Intake).

2. Anophagia (Aphagia)

عدم تناول الطعام (Absence of Food Intake).

ثانيًا: Disturbance of Appetite

1. Inappetence

قلة الرغبة في تناول الطعام.

2. Anorexia

فقدان الشهية.

3. Pica

تناول مواد غير غذائية أو غير طبيعية بدلًا من الغذاء المعتاد.

ثالثًا: Disturbance of Nutritional Status

المحاضرة ذكرت:

- Starvation.
- Malnutrition.
- Inanition.
- Emaciation.
- Cachexia.

دي مصطلحات مرتبطة بحالة التغذية والجسم، مش مجرد الرغبة في الأكل.

الجزء التاسع: Pica / Allotriophagia

مهم جدًا – تعريف وأسباب وأنواع ومضاعفات وعلاج

1. Definition

Pica هي تناول مواد غير الطعام الطبيعي، وده ممكن يتراوح من مجرد Licking إلى Actual Eating or Drinking.

يعني الحيوان ممكن:

- يلحس الحوائط.
- يأكل التراب.
- ياكل الخشب.
- ياكل البراز.
- يشرب البول.

المحاضرة ذكرت إن Pica تعتبر Normal Behavior في:

- Rabbits.
- Foals.

2. Causes of Pica

السبب الأول: Dietary Deficiency

وده السبب المرتبط بمعظم الحالات طبقًا للمحاضرة.

خصوصًا نقص:

- Salt.

- Cobalt.
- Phosphorus.

السبب الثاني: CNS Disturbances

زي:

- Rabies.
- Nervous Acetonemia.

السبب الثالث: Chronic Abdominal Pain

زي:

- Peritonitis.
- Gastritis.

وكمان الحيوانات اللي بتكون Closely Confined.

3. Types of Pica

دي قائمة مهمة جدًا للحفظ.

Type	Definition
Osteophagia	Chewing of bones
Infantophagia	Eating of young
Coprophagia	Eating of feces

وأنواع أخرى:

- Wood-eating in Sheep.
- Bark-eating.
- Eating of Carrion.
- Cannibalism.

Salt Hunger

نقص الملح ممكن يؤدي إلى:

1. Coat-licking.
2. Leather-chewing.
3. Earth-eating.
4. Drinking of Urine.

والمحاضرة ذكرت إن شرب البول ممكن يحصل كمان لو البول مختلط بمواد مستساغة (Palatable Material) زي Silage Effluent.

4. Significance of Pica

ليه الـ Pica مهمة وخطيرة؟

لأنها ممكن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

1. Poisoning

خصوصًا:

- Lead Poisoning.
- Botulism.

2. Obstruction of Alimentary Tract

نتيجة ابتلاع:

- Foreign Bodies.
- Wool.
- Fiber (Phytobezoars).
- Sand.

ودي ممكن تسبب انسداد في القناة الهضمية.

3. Perforation

ابتلاع الأجسام الغريبة الحادة ممكن يؤدي إلى ثقب:

- Esophagus.
- Stomach.

5. Treatment

المحاضرة ذكرت 3 نقاط:

1. Treat the Primary Cause.
2. Diet Correction.
3. Mineral and Vitamins Supplementation.

ملحوظة مهمة: في حالات كتير السبب الحقيقي للـ Pica مش بيكون معروف، وبالتالي ممكن نضطر نجرب الإجراءات التصحيحية بصورة تدريجية (Trial and Error).

الجزء العاشر: أهم المقارنات والحفظ قبل الامتحان

دي خلاصة الحاجات اللي لازم تكون قادر تفرق بينها من غير ما ترجع للمحاضرة.

1. مصطلحات تجمع السوائل

المصطلح	مكان تجمع السوائل
Anasarca	Subcutaneous tissues
Ascites	Peritoneal cavity
Hydrothorax	Pleural cavity
Hydropericardium	Pericardial sac
Pulmonary Edema	Lung tissues
Cerebral Edema	Brain tissues

2. أهم الأرقام

المعلومة	الرقم
Blood volume	8% of total BW
Blood loss causing Hemorrhagic Shock	35% or more
Blood loss relative to BW	2.8%
CRT in Shock	More than 3–4 seconds
Tachycardia in Horses and Cattle	120–140 beats/min
Udder Edema resolution	5–10 days after parturition

3. أهم الـ Associations

Disease / Condition	Associated finding
Dehydration	Hypovolemic Shock
Endotoxemia	Maldistributive Shock
Pericardial Tamponade	Obstructive Shock
Hypoalbuminemia	Decreased Oncotic Pressure
Hepatic Fibrosis	Portal Hypertension / Ascites
Late Pregnancy	Udder Edema
Brain Edema	Teeth-grinding + Head-pressing
Shipping	Shipping Fever
Penicillin	Anaphylaxis
Salt Deficiency	Salt Hunger / Pica
Habronema in Horses	Gastric Granuloma
Johne's Disease	Protein-losing Enteropathy / Ill Thriftness

الجزء الحادي عشر: بنك الأسئلة المتوقع للامتحان

الأسئلة دي مبنية على نقاط المحاضرة نفسها، ومتنوعة بين الحفظ والفهم والتطبيق. هتلاقي الإجابات في نهاية البنك علشان تقدر تختبر نفسك الأول.

A. MCQ – اختر الإجابة الصحيحة

اختبر نفسك – MCQ 50

1 Which of the following is a major cause of hypovolemic shock?

A. Dehydration

B. Pericardial tamponade

C. Urticaria

D. Pulmonary edema